# 绪论

1. 变形体系统：加载后形状和尺寸可发生改变的物体。

2. 刚体：任意两点间的距离保持不变的物体，也称为不能变形的物体。

3.材料力学：研究材料在各种外力作用下产生的应力应变、**强度、刚度、稳定性**和导致各种材料破坏的极限。

4. 强度：结构材料抵抗破坏的能力，衡量构件材料所能承受载荷的上限。

5. 弹性变形：材料在外力作用下产生弹性变形后，当外力去除后变形完全消失恢复原状。

6. 塑性变形：材料在外力作用下产生塑性变形后，当外力去除后不可自行恢复。

7.刚度：材料或结构在受力时抵抗变形的能力，衡量构件变形的难易程度。

8. 稳定性：结构抵抗屈曲失稳的能力，衡量结构在外载下保持原有构形所需的最小临界力。

9. 材料力学的基本假设:

（1）连续性假设：认为物体在其整个体积内毫无空隙地充满了物质。（构件的尺寸远大于物质的基本粒子及粒子之间的间隙）

（2）均匀性假设：认为从构件内任取一部分，不论其体积大小如何，其机械性质完全相同。

（3）各项同性假设：认为物体沿各个方向的力学性质是相同的。（形成纤维组织的金属等除外，需按各向异性考虑）

221903班

# J- lá fZ!œ*g

1. õ %F `4c*< Y õ%F õ , O í t d$( Á P

2. õ G!ö [ >o%› Æ%F L d$( K9„'¹ d$( ' g ,!ö [%F L9{ ": D Ø$" Ü

O P õ* G d$( Â!ö [ a%F [,Y õ <

3. ; g [ } õ* d$( Â!ö [%F ' g e ç [ } õ* d$( Â6?!ö [%F ' g%› K Ž

'Ò9„ x } õ* Æ Š(Ó ' õ* P

4. ú T 3| õ* Y s •&G õ* a ú a õ T Ì [ 3| õ* K d ‰ Ü ¹ õ*

• [%F d$( P

G F#O ö õ%F ï 6 e K ` õ 3| 0 Ô É#OH

5. • O ¹#O Y Ü Ë [ s " [ õ* d$( b Û Â 3| K ; # d Ü Ë [ • O Š • [ K

3|": D d ‰ Ü P

6. U'× d Û>½ ¤%F!ö ['Ò Š.%$1 [ P Ö –'Ò Š ?•.%$1 [ P

7. ?•.%$1 [%F" Í U'×'Ò Š 7—>½ ¤ d$(%₩ Nö ['Ò Š+{ 3 P

8. ê s x } õ d$( b 3| %FS K'Ò Š À õ S G ì e Û õ%› K e ·%F Ë":

HP x } õ É ,%Ð x } õ d$( Á%F9‰+• K j õ ,%›(Ó K í %› Ö P

9. À õ* € ÿ õ%F d$(+• Û Â [ ?˜ K'Ò6? õ* Š ?˜ õ* P | Š ?˜

Ô õ* O ?˜ õ I* O ?˜ 3n õ* O ?˜ ( õ* P

10. ?˜ Ô õ* 3|%F 4¬ ] 5 G Y6? õ* € ÿ õ s x } • Ä92 a%F b ×%F

± t | œ(Ó Â?E P

11. õ • [%F d$( ' g , • [%F9{ ": D Ø$" ‰ Ü K A « '× e9* K õ •

[%F'× ' ! ï$( õ ý 9 0;, K,° õ • [%F9* ' ! ï$( õ Á%F&J 9 0

221903班

;, K — õ&J G 0;, õ • [%F9* ’ !%F!ö#O;, P

12. õ&J É#O Y ?˜ 汇交 ~~0 e~~ õ* %F õ ?˜ ( [ Á –&J(Ó Â í } | 合 õ

6? Á –&J%F ± t P $M_O(F_R) = \sum M_O(F_i)$

13.$1 x } õ , %›(Ó í %› Ö j d +•%F 3n õ+• ï%F õ* K'Ò Š õ I K õ I x

õ –>o%F ´%˜7ã'¬ d Š õ I. P

14. s õ I d$(?˜ K õ I ,!ö [9* %F ’ g Ú > Â $õ%F õ , e õ I. %F ¢'Ñ

G õ I&J H %K $õ I s d$(?˜ 9* %F í %P $M = \pm Fd$

15. É#O Ys [ } ?˜ %F õ I K ; g x } õ I&J%›(Ó K Ž x õ I ß d%›(Ó P

õ I&J G ?˜ õ I d$(%F ö [ 0;, P

16. õ%F '× É#O Y ï Z d$( s • [ a Á A %F õF '× Ÿ ( Á B K P @q

>± ú [ } õ I P

17. ?˜ ( õ* 3|%F å4c 5 Y õ* %F ‹ ý t ( [ Á%F ‹&J:x Š ?E P

18. À õ* € ÿ õ%F d$(+• d Û Â [ ?˜ K'Ò6? õ* Š (2>o õ* P | Š

(2>o Ô õ* O (2>o õ I* O (2>o 3n õ* O (2>o ( õ* P

19.%˜ D G[ 0 H b × • Y $F_x = F\cos\theta$ , $F_y = F\cos\beta$, $F_z = F\cos\gamma$

>o D GÀ 0 H b × • Y $F_x = F\sin\gamma\cos\varphi$ , $F_y = F\sin\gamma\sin\varphi$ , $F_z = F\cos\gamma$

20.(2>o Ô õ* 3| å4c 5 Y6? õ* € í õ s ` } • Ä92 a%F b ×%F ±

t | œ(Ó Â?E P

21. õ 92%F&J Gõ , • [+¦6?929* ’ g%F 0;, K G [ } ±;, K +- (Ó

Â6? õ s ´%˜ Â6?92%F ?˜ a%F b × Â9„ } ?˜ e6?92%F Ô Á%F&J%F õ , P

22. À õ e92 s [ ?˜ K õ 6?92%F&J Š?E P

23. (2>o õ I ï '× Ÿ e d$(?˜ 3n%F ( ?˜ a,° d ‰ Ü õ I • [%F d

221903班

用效果，也可以同时改变力与力偶臂的大小或将力偶在其作用面内任意移转，

只要力偶矩矢的大小、方向不变，其作用效果就不变。

24.空间力系简化的结果：

（1）合力偶： $F_R'=0,\ M_O\neq 0$；

（2）合力（合力矩定理）： $F_R'\neq 0,\ M_O=0$ 或 $M_O\neq 0$， $d=\frac{|M_O|}{F_R'}$

（3）力螺旋： $F_R'\neq 0,\ M_O\neq 0$，且 $F_R'\parallel M_O$ 力的作用线垂直力偶的作用面。

（4）平衡： $F_R'=0,\ M_O=0$

25.空间约束类型记忆

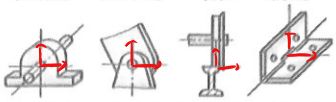
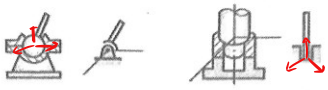
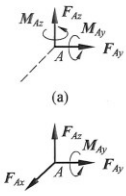
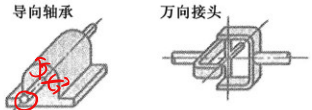
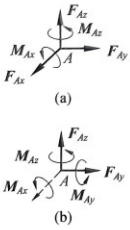
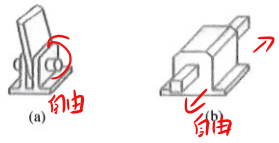
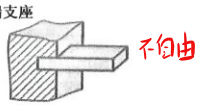
受力图：把施力体对研究对象的作用力（主动力、约束力）全部画出来。

① 取分离体

② 物体受力分析 < 主动力 / 被动力

③ 画受力图

表 1.1　空间约束类型与其约束力举例

| | 约束力未知量 | 约束类型 |
|---|---|---|
| 1 | | 光滑表面　滚动支座　绳索　二力杆 |
| 2 | | 径向轴承　圆柱铰链　铁轨　螺铰链  |
| 3 | | 球形铰链　止推轴承  |
| 4 |  (a) (b) | 导向轴承　万向接头  自由 (a) (b) |
| 5 |  (a) (b) | 带有销子的夹板　导轨  自由 (a) 自由 (b) |
| 6 | | 空间的固定端支座  不自由 |

26. 如果作用在物体上的全部主动力的合力 FR 的作用线在摩擦角之内，且指向支承面，则无论这个力多么大，物体必保持静止，称这种现象为自锁现象。

27.斜面自锁的条件是：斜面的倾角小于或等于斜面的自锁角。

221903班

# J- •lá ^Ñ!©*g

1.!ö [%F9{ 4• î d ì e Û õ è @ í K‚° j e!ö [ 8”%F e t ¹ 9%F 9{ ":

D%› P

2. À Á 0%˜+• ã â9{ K j9{ í'á ï + ï >o ¥ c œ t ± õ a œ9{ K9„

'¹9{ 'Ò Š%˜+•6h ä P ã â9{ %F € 'Ò Š ä € K Á '¬ ) ä € ç9‡%F

7ã'¬ r 'Ò Š ä ß P$( 9&° É Á U,,%F 4•3µ'Ò Š U%› K$( 9&° É ’ t U,,%F 4•3µ

'Ò Š ’ U%› P $\theta_0$ $\varphi = \omega t + \theta_0$

3..%! • Ä* G , Ù+•,° Ü %F Â • Ä* P

4. ; g s!ö [ Ú [%˜ +• ¥ K s9{ 9u'á €9„ 5%˜+• t+™ e · %F ç’ U,,

3n K9„'¹9{ 'Ò Š 3n'× P

5. • [ s9{ K a õ < d:e | í x Á Í À d K Ž9„'¹9{ 'Ò Š • [+¦ É

92%F9* P

6. ¨ a Z R É s z#L a%F • Ä* 'Ò Š É Ï,© * K R É s ú%› Â z#L9{ %F

Ï,©* a%F • Ä * 'Ò Š Ï,©* P

7. Á%› Â É Ï,©* %F9{ 'Ò Š+- 9{ P Á%› Â Ï,©* %F9{ 'Ò Š%›

9{ P Ï,©* %› Â É Ï,©* %F9{ 'Ò Š!ÿ9‰9{ P

8. s Ï,©* a e Á;* %F- [ Á G !ÿ9‰ ÁH%F9Å 0 t ú9Å 0'Ò Š!ÿ9‰9Å 0 e

!ÿ9‰ ú9Å 0 P

9. • [ a%F ( [ Á e ” [ ?˜ t+™ Í À%›(Ó%F7ã'¬ K9„'¹9{ 'Ò Š ?˜9{ P

221903班

# 第四章 应力与应变状态分析

1.在外力作用下，变形固体内部相邻各部分之间产生了相互作用力，这就是内力，它反映出材料对外力具有抗力和传递效能。

2.分布内力在截面上一点处的强弱程度（简称分布集度）~~成~~称为应力。

3.内力正负规定：拉为正，压为负。

4.内力平均分布集度： $\frac{\Delta F_N}{\Delta A}$ 全应力： $p=\lim\limits_{\Delta A\to 0}\frac{\Delta F_N}{\Delta A}$

5.将全应力 p 向截面法向与切向方向分解，得到正应力与切应力。 $\sigma_x$ 、 $\tau_{xy}$

6.切应力互等定律：在受力构件内过一点相互垂直的两个微面上，垂直于两微面脚线的切应力大小相等，方向相向或相背。

7.当单元体上只有两对面上承受应力并且所有应力作用线均在同一平面内，另一对面上没有任何应力，称为二向应力状态，亦称为平面应力状态。

8.当平面应力状态中切应力为零，~~切~~且只有一个方向上有正应力作用时，称为单向应力状态。当平面应力状态中所有的正应力均为零时，称为纯切应力状态。

9.正应力取得极值的面上切应力必为零，定义切应力为零的面称为主平面；主平面上正应力称为主应力；主平面的外法线方向称为主方向。 $\tan 2\alpha_\sigma=\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}$

10.主切平面所在的平面称为主切平面（主切应力等于主应力之差的一半），此时正应力为平均应力。 $\begin{cases}\alpha_\tau'=\alpha_{\sigma max}-45^\circ\\ \alpha_\tau''=\alpha_{\sigma min}+45^\circ\end{cases}$

11.应力圆上的角度是相应单元体上角度的二倍。

12.线应变或正应变定义： $\varepsilon_x=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}$ 切应变或角应变定义： $\gamma_{xy}=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}(\alpha+\beta)$

13.在平面应变状态中，通过一点一定存在两个相应垂直的方向，在这两个方向上，线应变为极值而切应变为零，这样的极值线应变称为主应变，这个方向称为主应变方向或应变主轴。 $\tan 2\alpha_\varepsilon=\frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x-\varepsilon_y}$ ； $\tan 2\alpha_\gamma=-\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{\gamma_{xy}}$

221903班

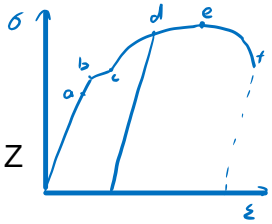
# (¼• lá 6Q4šE…!œ*g/(Oþ -•!œ-•"Ù tKü

1. ( Ó s é õ d$( b 3,# q%F Ü Ë t - 0(Ó í?˜%F" e'Ò Š ( Ó%F õ £ e-k P

2. ( Ó%F õ £ e-k:x G9À9u 6/B ö Ÿ%F K ç %F6/B G ( Ó%F92 Œ F t ¨+ó 6/B P

3. V&ç=M%F Œ F T K(¼ [>§ ¥ Š ¬ e Ü Ë>§ ¥ P(¼ À>§ ¥ Ì9„ G V&ç=M ý Ì » Ü Ë%F } d-k õ K — , é õ d Ž ú KÜ Ë §+¶+» Ž õ Ì9„'¹# 6-'Ò Š X ð õ ð P (¼ `>§ ¥'Ò Š - O>§ ¥ P(¼ ;>§ ¥ K À Œ õ+¶+» Ž õ Ÿ " [&° É ± K ï %© Ÿ K6/ " Û(8! { t9· Ÿ Ü+— K Ë +—@~ K'Ò Š@~+ó# 6- P(¼ È>§ ¥'Ò Š Q:e Ü Ë>§ ¥ P

4. ! õ ! Ü T a í _ }" € Á K À ! õ Ÿ9n9„ Í " € Á !%F ! õ K T € %F Ù+• E4c ô ['¹ Ë D ï ç ['¹ Ë D P 9„ Í" € Á !%F ! õ'Ò Š Q>½ ! õ P




o À Ž Q>½ Ó ¬ e w;, Z ¬ e Q>½ Z X ð Q>½ õ X ð Á Z - 0 Q>½ õ d Œ - 0 Z F> "ç e ä?˜ †+ó"ç Po

$\sigma_e$ $E$ $\sigma_p$ $\sigma_s$ $\sigma_b$

$\delta = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100\%$ , $\phi = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\%$

5. B d&® O# 6- Y s Ô µ b K ( Ó+ ú9; Ÿ ×$" R e Ü Ë ›9; K$1 Â ( Ó + ¥ 9u - O K À Ž Q>½ jBD O R e e-k>º V%F# 6-'Ò Š B d&® O P

6.?'9; Ô µ b F> "ç , Â 5%%F ( Ó9À Ô'Ò Š-q e ( Ó P d Œ - 0 ™ G-q e ( Ó %F" Á P

7. [ Í R e ( Ó%F ! õ ! Ü Ù+• g í / S%F X ð>§ ¥ K 9À Ôä Š4• É K # ×$" 0.2% •$N ! Ü !%F ! õ'Ò Š • X ð Á <

221990303班

# 第六章 拉压与扭转

1.承受轴向载荷只有轴力这一内力分量，杆件沿轴线方向将发生伸长或缩短变形，称为轴向拉伸或压缩。

2.杆件承受绕其轴线的外力作用，横截面上只有扭矩这一内力分量，杆件各横截面要发生绕轴线相对转动的变形，称为扭转。

3.在轴向拉压的情况下，产生伸长变形的轴力为正，产生缩短变形的轴力为负。

4.轴向拉压的平面假设：受轴向力作用的杆件，其横截面变形前后都是平面，只是两截面的距离发生了改变。

5.圣维南原理：由于在杆端外力作用的方式不同，将会对杆端附近各截面的应力分布产生影响（应力非均匀分布），而对远离杆端的应力分布几乎没有影响。

6.在外力作用下，弹性体形状和截面尺寸发生突变的局部区域应力急剧增大，这种现象称为应力集中。

7.抗拉刚度为： $EA$

8.圆轴扭转的平面假设：假设圆周扭转变形后横截面仍保持平面，且其形状、大小及两横截面间距离不改变。

9.抗扭刚度为： $GI_p$

221903班

# (¼ ](„ £ Ù

1. s ´%˜ Â92+•%F é õ õ é õ I%F d$( b K %F92+•$1%˜+• Ü Š Ù+• K9„'¹

Û õ e Ü Ë Ë ˆ'Ò Š £ Ù P £ Ù Ü Ë Š ‹%F s "'á €3µ'Ò Š & P

2. "'á>i@Š € K+- õ:e | Û £ %F • ?˜:x í [ ë 'Ò92 K ?,° s ´ } ˜

s [ } A "92+•%F+ˆ 'Ò ?˜ P.÷ í é õ Oé õ I ‡ d$( s9u &92+•%F+ˆ

'Ò ?˜ Ç° Ü Ë %F &%F92+• § £ Ù ï9„ [ 'Ò ?˜ %F ?˜ Ù+• K- "9„

'¹ Ü Ë'Ò Š ?˜ £ Ù P

$F_{sy}$ $M_z$

3. s é õ d$( b K &%F • ?˜ a # ×$" Í õ t £&J x'¹ õ |;, P

4. ç ï-k è Ø$" ý '%F • ?˜'Ò Š •>Ð?˜ K £&J t Í õ ç õ%F • ?˜ E GAD è?N

4c,©1Ç%F • ?˜ P

5. & G [ } •%F ø ; K — š Ã ‹4c P Û £ Ù%F S O:e Ó+¤ S ´ [(Ó P

6. é õ(8 Ü Ã í? € õ O? € õ I d$(%F è Ë K õ G | ©9;/q>o ä Ó | ©9;/q?

0 Ø$"(8 Ü%F è Ë P

7.+{ É Í õ t £&J%F c7F ö4• Ž%F ¹ Ž G Y @q Í6 &%F [ Û x £ ?˜ a%F Í

õ õ £&J í%› %F c7F ö P

8.? € õ O? € õ I O | ©9;/q7— t Á t+™ Á Û%F x £ ?˜:x ï G E ¤?˜ P

9. õ* (ý O • Y # é õ 4c õ%F ?˜(ý O K Â e é õ Û Â [ £%F

?˜ K(ý O%F+¤ g ó G é õ K,° d G õ Z P G K Â e é õ d s [ £%F ?˜ K

(ý O%F+¤ g E G9„ [ £ ?˜ a%F õ P

10.9;/q? 0 O Í õ O £&J –>o í | * Y

$$\frac{d^2M_z}{dx^2} = \frac{dF_{sy}}{dx} = q(x)$$

221900303班

Í õ T K9® =6 é õ d$( K Í õ b(8 Ü Z@p =6 é õ d$( K Í õ a(8 Ü P

£&J T K9® =6 é õ I d$( K £&J b(8 Ü Z@p=6 é õ I d$( K a (8 Ü P

11. 4¬ c ! õ %F?˜ !6 Y

& £ Ù Ks F> S e +ó&M S Ô$G Û%F:- [ S d F> § d+ó&M K'Ò Š &%F € e

S õ € e?˜ P€ e S e &%F • ?˜%F Ô+•'Ò Š ?˜%F € e92 P € e92 ´%˜ Â ú9;

í Z Â í 'Ò 92%F • ?˜ & K € e92 ´%˜ Â • ?˜%F 'Ò92 P

12.92+•%F Ü Ëk e ï æ • ?˜%F ÿ@o k e G @$X » • U'× HP Ë , ´%˜

Â92+• í %F U'×'Ò Š × 0 K • ?˜+¦ € e929*9u%F4• 0 ï Š9*4• P

$w(x)$ $\theta(x)$

13. × Ù+•9| J | í'á'Ñ | K ï ö Ÿ &%F 9*4• í'á t × Ù+• í'á P ë +{ 3

5 ' P $x=\cdots, w=\cdots, \theta=\cdots$ $\boxed{EI_z w'' = M_z(x)}$

14. & a d$( _ } 9;/q ×$"%F õ O Ü Ë K(Ó Â ¼ [ }9;/q •"g d$( ×$"%F

õ O Ü Ë%F ± t G §9ª$( Â ú%F Ü Ë HK9„ E G á ú ¹#O P 载荷叠加 几何叠加

15.9· ¥=M O • Y # & | Š _ ¥ K s6 ) € [ ¥ Ü Ë K # ç [:e |4' Š • [ K

3µ=M O:e | ê í U'× g í Ü Ë PG ?N4c # õ* 9* O Ÿ&m(. Ü Ë%F:e | H

对于外伸梁,无法直接查表

2219003班

# 第八章 强度理论与杆件强度与刚度计算

1.屈服与断裂是材料的两种基本失效模式。

2.在简单应力状态下，材料发生哪种失效取决于材料本身的力学性能。

3.断裂之前不发生塑性变形或塑性变形很小，称为脆性断裂；在断裂之前产生塑性变形，称为韧性变形。先屈服.后断裂/剪断

4.在复杂应力状态下，材料发生哪种失效还取决于应力状态。

5.关于材料失效原因与失效规律的假说与学说，称为强度理论。

6.四大强度理论的区分。

| | 强度理论名称 | 相当应力 | 一般适用范围 |
|---|---|---|---|
| 最大拉应力 | 第一强度理论<br>（最大强度理论） | $\sigma_1$ | 脆性材料拉断 |
| 最大拉应变 | 第二强度理论<br>（最大伸长应变理论） | $\sigma_1-\mu(\sigma_2+\sigma_3)$ | 大理石压缩纵向开裂 |
| 最大切应力 | 第三强度理论<br>（最大剪应力理论） | $\sigma_1-\sigma_3$ | 拉、压强度性能相同的塑性材料 |
| 形变应变能 | 第四强度理论<br>（形变能强度理论） | $\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}$ | 拉、压强度性能相同的塑性材料 |

22-23班

# 第九章——压杆稳定

`Ë / ýò 2{ K¿ >ž ÒÈ c§ Ò >– ÷Ý [Å ÚCÀ »Ž ± ©K ": ÜÜ

关键

uä Úý Úý \

aË /ýK»Ž ±":öýF§ßÒ«ýF ¬ò{KTµ/>K 7 ÜºØ/

ýK Ò >\ $F_{cr}$

bË ý'C> «c§ OK•+ 97¬÷“½^¨oÕYËíâ| ¾ þ½Ò

> \ 欧拉公式：$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{l^2}$

cË ŒUKFç ÷ ¿° O/ýKÒ C> zU-/ýKŒU÷Ü/ýK ŒU¬

/ý Ke UYu •n ÜJ K yYæ¤¿ \ $\lambda=\frac{\mu l}{i}$

dË ñ" ŒU ²/ ý¨ Ø• eý ÈÐ ŒU ý3â | ¾} c¥Ë eý ÈË Œ U

ý3» Ž ¾¥µ /ý 3/ø 97 C> ÷ØéUÔ •4 $\lambda_p=\pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}$ $\lambda_s=\frac{a-\sigma_s}{b}$

eË žþvW ©÷ ^ K Ï G/ý ˜{/ø]Kûí ÷ I{Þ ©]Kûí÷

“í À »ï s» € K Ê¤/ ý ,¶À ^K /ý \

fË /ýKÒ >¬/ýJ,2{Tµ/>K•ÜºØ/ýK “û5 ‡&÷í

ÂåA \/ýÏ“û />ûí©« ÚýK •å õ /ý K“û5 ‡& «»

-ž FK ”í ýF5 ‡& \ $n_{st}=\frac{F_{cr}}{F}\geq[n_{st}]$

gË “ÕJ,Ë ÷ /ýš}æíKo’åõ²/ýK ýF”íC>í O K”í

C> öžÈv /ý ŒU |¹ K‡ & A \ $[\sigma_{st}]=\varphi[\sigma]$

2219003班